

问题一

系统的定义：

钱学森的定义：“系统是由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合成的具有特定功能的有机整体，而且这个‘系统’本身又是它所从属的一个更大系统的组成部分。”

贝塔朗菲的定义：“系统是相互作用的多要素的复合体。”

韦伯斯特大辞典的定义：“系统是有组织的或被组织化的整体、相联系的整体所形成的各种概念和原理的综合，由有规则的相互作用、相互依存的形式组成的诸要素的集合。”

要点归纳：

1. 由多个要素组成
2. 要素之间相互作用、相互依赖
3. 具有特定功能
4. 是更大系统的一部分（层次性）
5. 具有整体性、相关性、目的性等属性

其他文献对系统的定义：

INCOSE（国际系统工程委员会）定义：“A system is a construct or collection of different elements that together produce results not obtainable by the elements alone.”

英英辞典解释：“A set of things working together as parts of a mechanism or an interconnecting network; a complex whole.”

比较分析：

- 课上定义强调相互作用、功能、层次性；
- INCOSE 定义强调整体涌现性（整体功能大于部分之和）；
- 牛津词典定义更通用，强调机械或网络的协作机制。

三者都认同系统是由多个部分组成的、具有协作关系的整体。

我的理解：

系统是由相互联系、相互作用的许多要素组成的具有特定功能的复合体、是一个有组织的整体，其核心在于要素之间的关联性与协同作用。无论是自然系统（如生态系统）还是人造系统（如信息系统），都体现出结构、功能、环境适应性等特性。系统的思维帮助我们理解复杂问题，强调整体最优而非局部最优。

问题二：

系统工程的定义：

钱学森等人的定义：“系统工程是组织管理的技术——系统工程。”

另一种表述：“系统工程是组织管理系统的规划、研究、设计、制造、试验和使用的科学方法，是一种对所有系统都具有普遍意义的科学方法。”

系统工程的特点：

1. 一个系统，两个最优（系统整体最优 + 方法最优）
2. 以软为主，软硬结合
3. 跨学科多，综合性强
4. 从定性到定量的综合集成研究
5. 宏观研究为主，兼顾微观
6. 实践性与咨询性

其他文献对于系统工程的定义：

INCOSE 定义：

“Systems Engineering is an interdisciplinary approach and means to enable the realization of successful systems.”

英英辞典解释：

“The branch of engineering concerned with the design and implementation of complex systems.”

对比分析：

- 课上定义强调组织管理和方法论；
- INCOSE 定义强调跨学科和系统实现；
- 牛津词典定义强调复杂系统的设计与实施。

三者都指出系统工程是处理复杂系统的方法论，强调整体性、跨学科性和实践性。

我的理解：

系统工程是一门方法论学科，它提供了一套从问题识别到系统实现的全生命周期管理方法。它不仅是技术层面的集成，更是管理、人因、环境等多方面的综合。系统工程的本质是用系统的思维解决复杂问题，强调在资源约束下实现整体最优。